담낭절제술 상담, 복강경·로봇·합병증·회복

수술 방법과 합병증, 회복을 나란히 비교해 함께 결정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

담석은 흔하고, 증상 없이 지내는 분이 많습니다

담낭(쓸개)에 생긴 돌을 담석이라고 합니다

담석이란

담즙(쓸개즙)을 저장하는 담낭 안에 돌이 생긴 상태입니다. 위치에 따라 간 안, 담낭, 담관 담석으로 나눕니다.

얼마나 흔한가

일반 인구의 5~10%가 담석을 가진 것으로 알려져 있고, 우리나라 최근 조사는 4~5%입니다. 남녀 차이는 크지 않습니다.

생기는 데 영향을 주는 것

고지방·고열량 식사, 나이, 유전, 호르몬, 당뇨병, 간경변이 연관됩니다. 콜레스테롤 담석과 색소성 담석처럼 종류도 나뉩니다.

담즙이 고이기 쉬운 상황

비만, 임신, 위 수술, 급격한 체중 감소, 장기간 금식이 있습니다. 연자는 위고비·마운자로도 예로 들었습니다.

담낭(쓸개)에 생긴 돌을 담석이라고 합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

증상 없던 담석도 가만히 있지는 않습니다

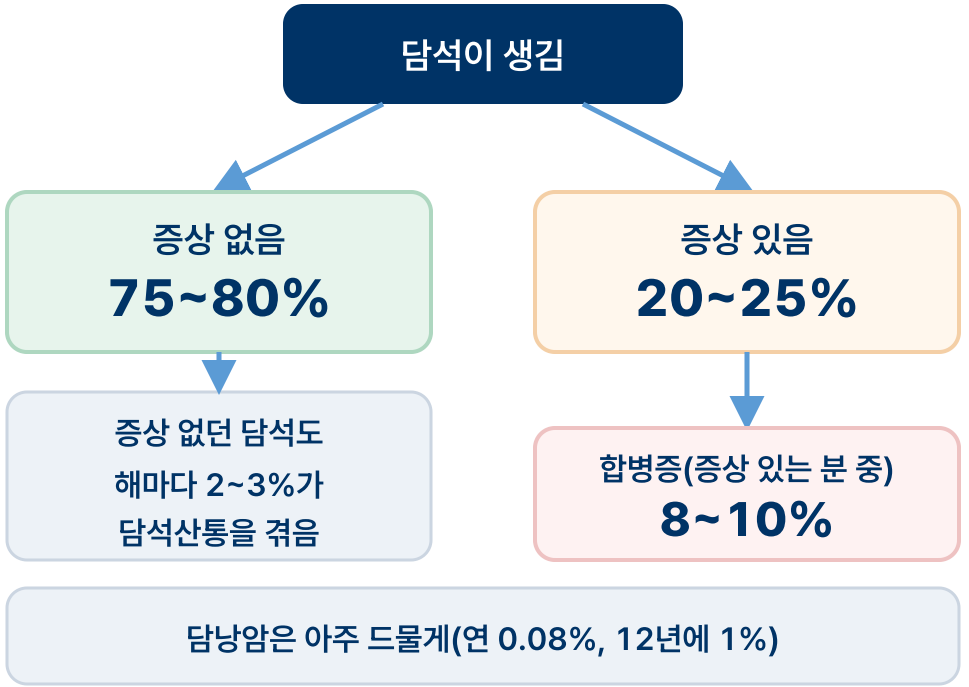
증상이 생기는 비율과 합병증으로 이어지는 비율을 함께 봅니다

증상이 있느냐 없느냐

담석이 생긴 분의 75~80%는 증상이 없고 20~25%에서 증상이 생깁니다. 증상이 있는 분 중 8~10%는 급성 담낭염 같은 합병증을 겪습니다.

한 번 생기면 반복됩니다

증상 없던 담석도 해마다 2~3%에서 증상이 생깁니다. 이 중 20~50%는 1년 안에 다시 생기고, 한 번 재발하면 계속 반복되는 경향이 있습니다.



담석의 자연경과(강의 수치) · 설명용 도식

증상이 생기는 비율과 합병증으로 이어지는 비율을 함께 봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

담석 증상과 합병증은 이렇게 나타납니다

특히 기름진 음식이나 과식 뒤의 윗배 통증이 대표적입니다

담석산통(biliary colic)

과식하거나 기름진 음식을 먹은 뒤
명치나 오른쪽 윗배에 통증이 생기는 것이 대표 증상입니다.

급성 담낭염

열이 나고 백혈구가 늘며 오른쪽 윗배 통증,
메스꺼움·구토, 식욕 저하가 함께 올 수 있습니다.

총담관 돌이 함께 있으면

황달이 생길 수 있고, 담관 돌은 췌장염·담관염으로도 이어질 수 있습니다.

뚜렷하지 않은 증상

기름진 음식이 잘 맞지 않고, 속이 더부룩하고 배가 부른 느낌처럼 특징이 분명하지 않은 증상도 있습니다.

특히 기름진 음식이나 과식 뒤의 윗배 통증이 대표적입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

치료는 증상이 있는지에 따라 나눕니다

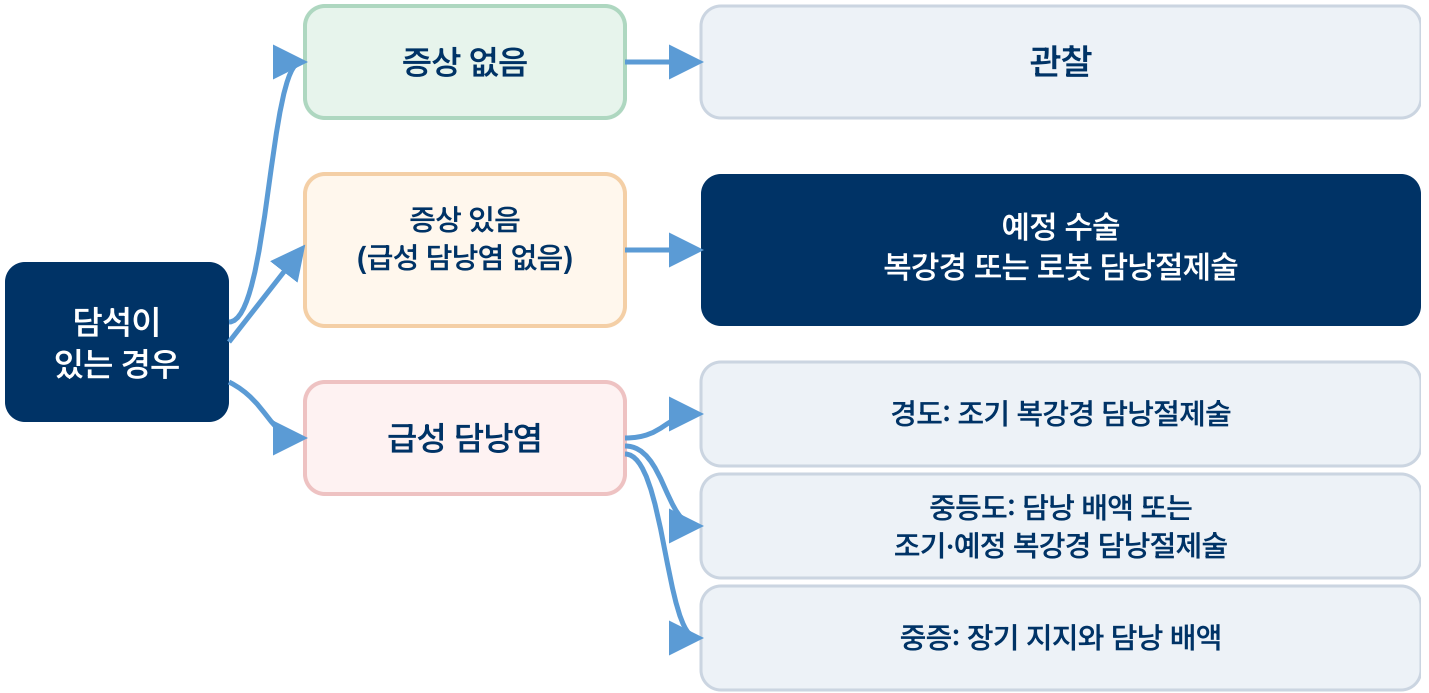
강의에서 소개한 일본 임상 가이드라인의 흐름입니다

증상이 없으면 관찰

증상이 없는 담석은 지켜보는 것이 원칙으로 소개되었습니다.

증상이 있으면 수술이 원칙

전신 상태가 매우 나쁜 중증을 빼면 복강경이나 로봇으로 담낭절제술을 하는 것이 원칙입니다.



증상 유무에 따른 치료 흐름 · 설명용 도식

강의에서 소개한 일본 임상 가이드라인의 흐름입니다

담낭절제술은 복강경에서 로봇까지 이어졌습니다

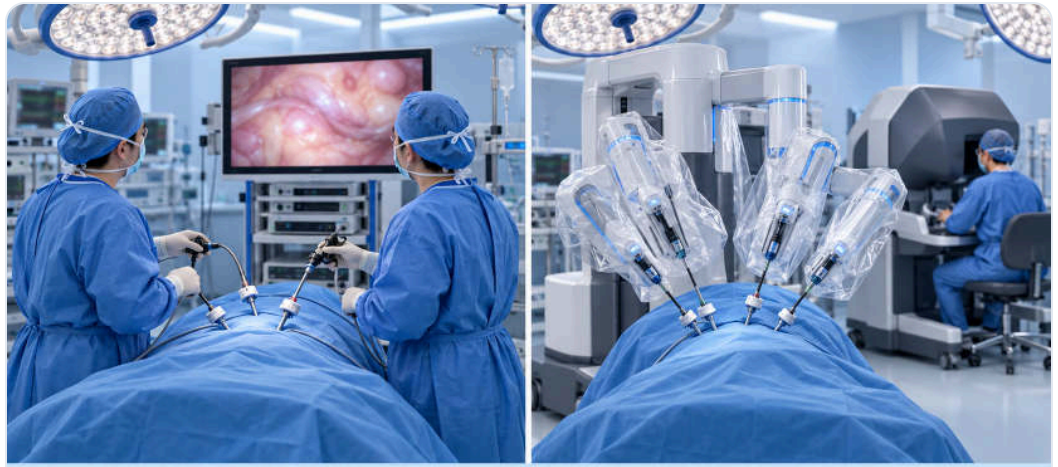
복강경과 로봇은 모두 최소침습수술입니다

개복에서 복강경으로

담낭절제술은 1983년 처음 시행된 뒤 개복 수술에서 복강경 수술로 바뀌어 왔고, 지금은 로봇 수술도 많이 보급되었습니다.

연자 소속 과의 통계

서울아산병원 간담도췌외과는 한 해 약 2,000건을 수술하고, 그중 복강경·로봇 수술이 1,000건 이상입니다.



복강경 수술 로봇 수술

왼쪽은 복강경, 오른쪽은 로봇 수술실 장면이며 두 방법 모두 최소침습수술입니다.

> 복강경과 로봇은 모두 최소침습수술입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

어떤 수술이든 '안전 확인 시야'가 핵심입니다

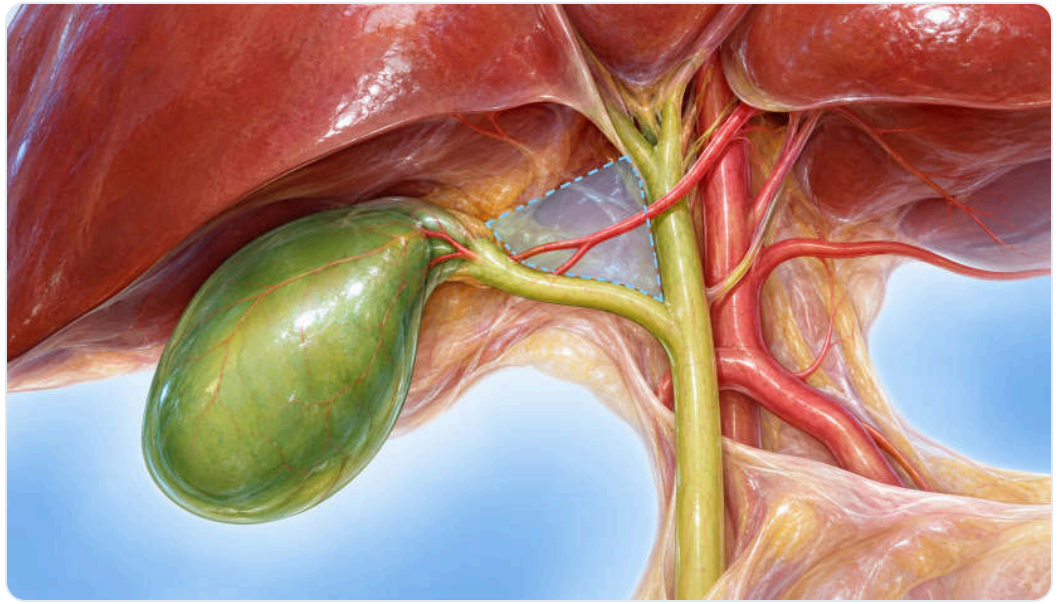
담관과 혈관을 확인한 뒤에 담낭을 뗍니다

안전 확인 시야란

Critical view of safety(CVS)는 담낭관·총담관·담낭동맥 주변의 삼각형 부위를 먼저 확인하는 수술 원칙입니다.

왜 중요한가

이 삼각형을 확인하며 수술해야 뒤쪽의 오른쪽 간동맥과 옆의 담관을 다치지 않습니다. 복강경이든 로봇이든 담관과 혈관을 다치지 않도록 안전 확인 시야를 만들며 수술하는 것이 현재의 원칙입니다.



담낭: 초록빛 주머니　담관: 노란빛 초록 관　담낭동맥: 붉은 혈관
안전 확인 삼각형: 점선 부위

담낭과 담관, 담낭동맥, 그리고 먼저 확인하는 삼각형 부위(점선)를 보여 주는 그림입니다.

담관과 혈관을 확인한 뒤에 담낭을 뗍니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

로봇을 고를 때 따져 볼 점이 있습니다

연자 Q&A 답변을 그대로 나란히 놓았습니다

복강경 수술

담낭절제술의 원칙으로 소개된 방법입니다.
최근에는 복강경 수술도 단일공(구멍 하나로 하는 방식)으로 하는 센터가 많습니다.

로봇 수술

보통 단일공으로 많이 합니다.
담도를 조영하는 ICG 기술을 쓸 수 있어 담도 손상을 예방하는 장점이 있습니다.
수술비가 500~1,000만원 정도로 안내되어, 연자는 실비 보험이 있는 경우에 추천하는 편이라고 답했습니다.

연자 Q&A: 비교한 결과

로봇과 복강경 중 어느 수술이 더 낫다는 증거는 아직 없고, 일상생활 복귀도 두 수술 사이에 유의한 차이가 없는 것으로 보입니다.

연자 Q&A 답변을 그대로 나란히 놓았습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

수술 합병증에는 여섯 가지가 있습니다

대부분 드물지만 설명을 듣고 결정하는 것이 좋습니다

⚠ 총담관 손상

가장 중요한 합병증입니다. 담관이 다치는 일로, 바로 다음 장에서 수치를 봅니다.

출혈

개복 담낭절제술에서와 마찬가지로 수술 중이나 후에 출혈이 있을 수 있습니다.

상처 감염 (1~2%)

염증이 심한 담낭을 떼면 염증 물질이 배꼽 같은 상처에 묻어 감염될 수 있습니다.

남은 돌

담낭관 깊이 박힌 돌이 남을 수 있고, 수술 뒤 총담관 돌로 내시경 시술(ERCP)을 다시 하기도 합니다.

기구 삽입 중 손상

이전 수술로 장이 배벽에 붙어 있으면 소장·대장 손상이 아주 가끔 있을 수 있습니다.

가스 관련 (거의 드묾)

배를 부풀리는 과정에서 가스색전, 피하기종(피부 밑 가스)이 생길 수 있으나 거의 드뭅니다.

대부분 드물지만 설명을 듣고 결정하는 것이 좋습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

가장 중요한 담관 손상은 드뭅니다

강의 자료의 수치이며, 미국은 더 높게 보고됩니다

0.4~0.6%

총담관 손상
(미국은 1%)

0.1~0.3%

총담관 손상 중
아주 심한 경우

1~2%

상처 감염

왜 미국이 더 높나요?

미국은 간담췌외과 의사뿐 아니라 응급 수술을 주로 하는 외과 의사가 담낭을 떼는 경우도 있어 발생률이 더 높다고 연자는 설명했습니다.

연자의 정리

연자는 복강경이나 로봇으로 하는 담낭절제술을 비교적 안전한 수술이라고 설명했습니다. 합병증이 전혀 없지는 않습니다.

강의 자료의 수치이며, 미국은 더 높게 보고됩니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

수술 후 회복은 이렇게 설명합니다

연자 Q&A: 병원 경험에 따른 일정의 예입니다

입원 기간

보통 1박 2일 일정으로 수술하고 퇴원하고 있습니다.

직장 복귀

사무직은 3~4일 정도 쉬면 직장에 복귀할 수 있다고 합니다. 복강경과 로봇 사이에 유의한 차이는 없는 것으로 보입니다.



수술 당일, 1박 2일 입원, 사무직 복귀의 순서를 세 장면으로 보여 줍니다(연자 Q&A의 병원 경험).

연자 Q&A: 병원 경험에 따른 일정의 예입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

증상이 없어도 수술을 권하는 경우가 있습니다

강의의 결론: 무증상 담석에서 수술을 권하는 경우

담석의 크기·모양

3 cm 이상의 큰 담석이 있을 때, 담낭 용종이 함께 있을 때, 담낭 벽이 일부만(국소) 석회화되었을 때입니다.

병력·몸 상태

이식 전·중인 경우, 만성 용혈 상태(겸상적혈구빈혈 등), 담석 증상은 없지만 총담관 돌로 치료받았던 경우, 악성 의심·위험이 있는 경우입니다.



수술을 권하는 담낭 네 가지: 큰 담석, 담석과 용종, 일부 석회화된 벽, 총담관 돌.

> 강의의 결론: 무증상 담석에서 수술을 권하는 경우

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

3 cm 이상 큰 담석은 왜 수술을 권할까요?

담낭암 위험과 큰 돌이 일으키는 합병증 때문입니다

담낭암 위험

1983년 미국 7개 병원의 후향 코호트 연구에서 3 cm 이상 담석은 1 cm 미만보다 담낭암 위험이 약 10배(Odds ratio(OR) 10.1)였습니다.

연자의 설명

연자는 이 연구에 편향이 있을 수 있다고 보았으나, 이후 연구들에서도 크기의 영향이 확인되어 3 cm 이상이면 수술을 권유합니다.

큰 돌의 합병증

돌이 담낭 목에 박혀 담관을 막는 미리지증후군, 담낭과 장 사이의 비정상 통로(누공), 담석 장폐색이 생길 수 있습니다.

수술이 어려워집니다

구조가 바뀌고 조직이 단단해져 수술이 어렵고, 다른 장기를 함께 절제하기도 합니다. 최소침습수술은 아주 선택된 환자에서 합니다.

담낭암 위험과 큰 돌이 일으키는 합병증 때문입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

용종이 함께 있으면 크기로 나눠 봅니다

2022년경 유럽 가이드라인을 소개한 강의 내용입니다

10 mm 이상

수술 권유

선종이 많아 안쪽에 암이 숨어 있을 수 있어 담낭절제술을 권합니다.

6~9 mm

위험인자로 결정

위험인자가 있으면 수술을 권하고, 없으면 6개월·1년·2년 간격으로 관찰합니다.

5 mm 이하

추적 불필요

위험인자가 없으면 따로 추적하지 않아도 된다고 합니다.

⚠ 위험인자와 커지는 경우

위험인자: 60세 초과, 원발성 경화성 담관염, 아시아계, 무경성 용종 또는 담낭 벽 4 mm 초과. 2년 안에 2 mm 넘게 커지거나 10 mm에 이르면 수술을 권합니다.

2022년경 유럽 가이드라인을 소개한 강의 내용입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

담석과 용종이 함께 있을 때는 어떨까요?

명확한 기준은 없어서 진료에서 함께 정합니다

강의에서의 설명

담석과 용종이 함께 있을 때의 기준은 가이드라인에 뚜렷하지 않으나, 연자는 예전 가이드라인처럼 수술을 권유하는 편입니다.

연자 Q&A: 바로 수술하지 않기도

작은 용종과 담석이면 몇 년 추적해 보고, 용종의 크기와 담석 증상 여부에 따라 수술을 정합니다.

초음파에서 구분이 어려울 때

자세를 바꿔 보거나 도플러로 확인합니다.
추가검사가 필요하면 CT가 가장 좋다고 답했습니다.

선근종증은 따로 살펴요

담낭 벽의 변화인 선근종증은 뚜렷한 가이드라인이 없으나, 고령·담석 동반·기저부 벽 불규칙이면 수술을 권유할 수 있습니다.

명확한 기준은 없어서 진료에서 함께 정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

그 밖에 수술을 함께 고려하는 경우입니다

강의에서 소개한 특수한 상황들입니다

도자기 담낭

담낭 벽이 석회화된 상태입니다. 넓고 완전한 석회화는 위험이 낮은 편, 국소 석회화는 높은 편이라 CT로 봅니다.

비만수술

비만수술 후 2년 안에 3.7%가 증상이 생겨, 담석이 있으면 수술 때 담낭을 함께 떼고 있습니다.

장기이식

이식 후 염증 문제가 생기면 위험해, 이식 수술 중에 담낭절제술을 함께 하기도 합니다.

용혈성 질환

겸상적혈구병·구상적혈구증 같은 용혈 상태에서 담석 문제가 생길 수 있어, 비장절제와 담낭절제를 함께 한 환자도 있었습니다.

췌담관 합류 이상

담관낭종이나 췌관담관 합류 이상(APBDU)이 있으면 췌액 역류로 담낭암이 늘 수 있어 수술을 권합니다.

총담관 돌 치료 경험

증상은 없어도 총담관 돌로 치료받은 적이 있다면 담낭절제술이 필요할 수 있습니다.

강의에서 소개한 특수한 상황들입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

수술을 미루고 지켜볼 때 알아 둘 점입니다

연자 Q&A 의견이며, 실제 결정은 진료에서 함께 합니다

증상 재발 가능성

담석산통을 겪었다면 1년 안 재발이 20~50%, 급성 담낭염은 1~2%입니다. 재발하지 않는 분도 절반 이상이라 원치 않으면 추적할 수 있습니다.

약으로 녹이는 방법

연자는 무증상 담석에 권하지 않지만, 국내 다기관에서 UDCA/CDCA 복합제 6개월 투여로 용해가 보고되어 강하게 원하면 시도할 수 있다고 했습니다.

체중 감량 주사를 쓸 때

증상이 없으면 위고비·마운자로 같은 주사를 지속해도 될 것으로 보며, 장기간 금식보다 끼니마다 조금이라도 먹기를 권했습니다.

호르몬 치료를 받을 때

호르몬 치료는 담석 형성을 촉진하지만 증상으로 이어진다는 뚜렷한 증거는 없어, 갱년기 증상이 심하면 지속을 권했습니다. 담석산통이 있으면 수술 뒤 치료를 언급했습니다.

연자 Q&A 의견이며, 실제 결정은 진료에서 함께 합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

정리: 내게 맞는 수술 시기와 방법을 정합니다

궁금한 점은 진료 때 함께 이야기해 주세요

핵심 정리

증상이 있으면 복강경이나 로봇 담낭절제술이 원칙이고, 증상이 없어도 큰 담석이나 용종 등은 수술을 권하기도 합니다.

합병증과 회복

총담관 손상은 0.4~0.6%로 드물지만 합병증이 없지는 않습니다. 보통 1박 2일 입원, 사무직은 3~4일 뒤 복귀를 안내합니다.

진료 때 물어볼 것

1. 지금 담석은 수술을 권하는 경우에 해당하나요?
2. 복강경과 로봇 중 어느 쪽이 맞나요?
3. 비용과 보험은 어떻게 되나요?
4. 입원과 직장 복귀 일정은 어떻게 되나요?

궁금한 점은 진료 때 함께 이야기해 주세요

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내 상태에 맞는 수술 계획을 함께 정합니다

수술 방법과 시기는 진료에서 함께 결정합니다

전화

031-893-4560

주소

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호

진료시간

평일(월–금) 08:30~18:30
점심 13:00~14:00 · 토 08:30~13:30
일·공휴일 휴진

진료과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

광교바른내과
진료 설명자료

광교바른내과 · 환자·보호자 설명자료